IMT-221 — Circuitos Electrónicos III

Hito 3: Guía Única E1 → E4 — Parte 4: Etapas E3 (Carga Inductiva) y E4 (Puente H y Python)

Versión de trabajo 1.0 · 3 de noviembre de 2026 · Condicionado a firmas independientes G3 y G4

---

5. Etapa E3 — Inductancia Real y Recirculación de Corriente

5.1 Modelo Matemático y Trayectoria de Energía Magnética

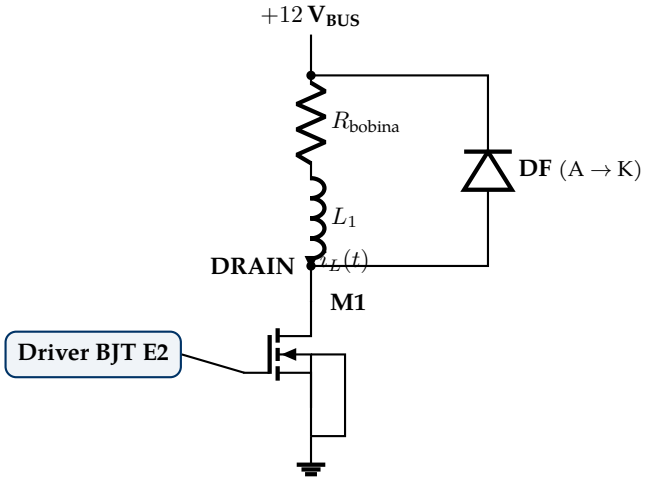
Para una bobina de inductancia L y resistencia interna R, durante el estado ON ideal ($V_{DS} \approx 0\,\text{V}$):

$$V_{\text{BUS}} = R\,i_L(t) + L\frac{di_L(t)}{dt} \implies i_L(t) = \frac{V_{\text{BUS}}}{R}\left(1 - e^{-t/\tau}\right) + i_L(0)\,e^{-t/\tau}, \qquad \tau = \frac{L}{R}. \tag{1}$$

La energía magnética almacenada en el campo de la inductancia en función de la corriente instantánea i_L es:

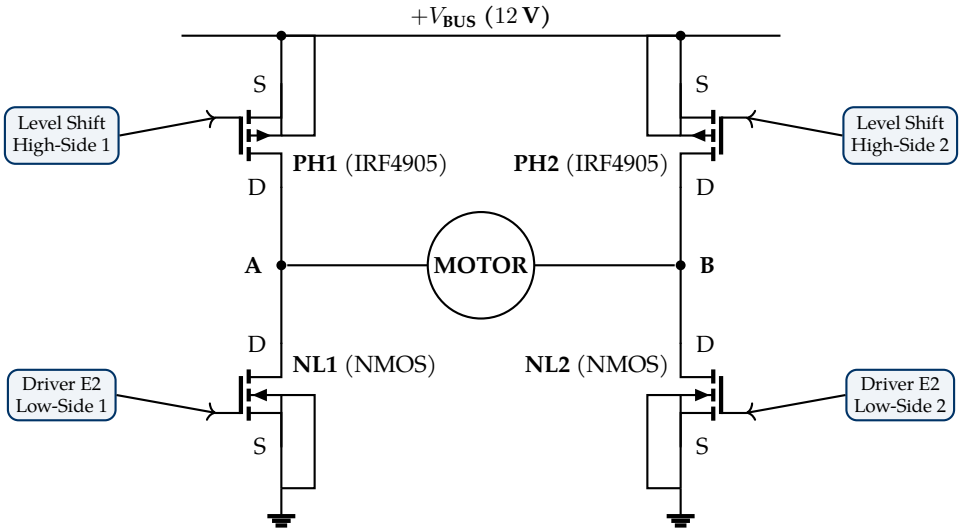
$$E_L = \int_0^{i_L} L\,i\,di = \frac{1}{2}L\,i_L^2 \quad [\text{J}]. \tag{2}$$

Al abrir el NMOS (`M1` pasa a OFF), la corriente i_L no puede extinguirse instantáneamente ($\frac{di_L}{dt}$ finito). Sin vía de descarga, $v_L = L\frac{di_L}{dt}$ genera un pico destructivo sobre V_{DS}. El diodo de recirculación `DF` en antiparalelo (**cátodo a $+V_{\text{BUS}}$, ánodo a DRAIN**) fija la tensión de drenador durante la descarga a $V_{DS,\text{recirc}} \approx V_{\text{BUS}} + V_{F,\text{diodo}}$.



6. Etapa E4 — Puente H Físico, Accionamiento Bidireccional y Pérdidas

6.1 Arquitectura Funcional Propuesta (2 PMOS High-Side + 2 NMOS Low-Side)



Condición de niveles en los PMOS High-Side ($V_S = +12\,\mathrm{V}$): Para apagar (**OFF**): $V_G = 12\,\mathrm{V} \implies V_{GS} = V_G - V_S = 12\,\mathrm{V} - 12\,\mathrm{V} = 0\,\mathrm{V}$ (requiere pull-up entre gate y source $+V_{\mathrm{BUS}}$). Para encender (**ON**): $V_G = 0\,\mathrm{V} \implies V_{GS} = -12\,\mathrm{V}$ (verificar límite $\pm V_{GS,\mathrm{máx}}$). Un GPIO de 0-5 V directo produce $V_{GS} = 5 - 12 = -7\,\mathrm{V}$ y **jamás apaga el PMOS**.

6.2 Tabla de Control de Estados y Prevención de Shoot-Through

Función	PH1	NL1	PH2	NL2	Observación de Seguridad
Reposo seguro	OFF	OFF	OFF	OFF	Sin accionamiento; verificar transitorios
Sentido $A \to B$	ON	OFF	OFF	ON	Par diagonal activo `PH1 + NL2`
Sentido $B \to A$	OFF	ON	ON	OFF	Par diagonal activo `PH2 + NL1`
Transición segura	OFF temp.	OFF temp.	OFF temp.	OFF temp.	**Dead-time / interbloqueo** obligatorio entre estados
PROHIBIDO 1	**ON**	**ON**	–	–	**Cortocircuito directo de rama izquierda** (***shoot-through***)
PROHIBIDO 2	–	–	**ON**	**ON**	**Cortocircuito directo de rama derecha** (***shoot-through***)

6.3 Ecuaciones de Pérdidas, Modelo Térmico y Código Python

$$P_{\mathrm{cond,med}} \approx \frac{1}{T}\int_0^T i_D(t)^2 R_{DS(\mathrm{on})}(T_j, V_{GS})\,dt, \qquad E_{\mathrm{on/off}} = \int_{\mathrm{evento}} v_{DS}(t)\,i_D(t)\,dt, \tag{3}$$

$$P_{\mathrm{sw}} \approx f_{\mathrm{sw}}\,(E_{\mathrm{on}} + E_{\mathrm{off}})\,, \qquad P_{\mathrm{gate}} \approx Q_g V_{\mathrm{drive}} f_{\mathrm{sw}}, \qquad T_j \approx T_a + P_{\mathrm{total}} R_{\theta JA}. \tag{4}$$

```
import pandas as pd
import numpy as np

df = pd.read_csv('evento_medido.csv')
t = df['t_s'].to_numpy(dtype=float)
v = df['vds_V'].to_numpy(dtype=float)
i = df['id_A'].to_numpy(dtype=float)
if len(t) < 2 or not np.all(np.diff(t) > 0):
    raise ValueError('Se requieren al menos dos tiempos crecientes')
p = v * i
E_J = np.trapz(p, t)
print(f'Energia integrada en intervalo medido: {E_J:.6e} J')
# Registrar intervalo exacto, calibracion, referencias, sincronizacion y error.
# Para P_sw se necesita E_on+E_off y frecuencia aplicable.
```